

FinAn

Konsta Kuosmanen
konsta.kuosmanen@student.ehb.be

25 september 2024

Inhoudsopgave

1	Projectomschrijving	3
2	Uitwerking van specialisatiekeuze	4
2.1	Onderzoek	4
2.1.1	Competitie en Bestaande oplossingen	4
2.1.2	Bestaande modellen	4
2.2	Waarom	4
2.3	Voor- en nadelen	4
2.4	Verwachte obstakels	5
2.4.1	Data	5
2.4.2	LLM's	5
2.4.3	User Interface	5
2.5	Leerdoelen	5
2.5.1	LLM's	5
2.5.2	Frontend Design	5
2.5.3	Data Analyse	5
2.5.4	Statistiek	6
2.5.5	Financiële Analyse	6
3	Valorisatie	7
3.1	Waardecreatie	7

1 Projectomschrijving

Het project FinAn is een webapplicatie die financiële data analyseert door middel van generatieve modellen en data analyse. Het project richt zich op het programmatisch zoeken naar data, het analyseren van de data en het visualiseren ervan indien nuttig. De gebruiker voert een financieel instrument (Aandeel, Obligatie, Cryptomunt, etc.) in en krijgt een analyse van de data van dat instrument in de vorm van een rapport. Het programma gebruikt eerst een zoektermen te genereren om de data te vinden. Vervolgens wordt de data geanalyseerd en gevisualiseerd. De gebruiker kan het rapport downloaden als PDF. De doelgroep van het project zijn individuen die hun financiële beslissingen willen ondersteunen met analyse.

2 Uitwerking van specialisatiekeuze

2.1 Onderzoek

2.1.1 Competitie en Bestaande oplossingen

FinanceGPT [1] is de enige bestaande oplossing die ik heb gevonden. Het is een project dat gebruik maakt van *Variational AutoEncoder Generative Adversarial Network* (VAE-GAN) [2] om financiële data te analyseren en verder te *voorspellen*. Het project is echter niet open-source en heeft geen API.

Fin-gpt [3] is een service die aangeboden wordt door *Algorithma* [4]. De service is volgens hun website “*An AI Co-Pilot for Financial Analysts and Investment Firms*”. Dus het is duidelijk niet gericht op individuen die hun financiële beslissingen willen ondersteunen met analyse.

2.1.2 Bestaande modellen

BloombergGPT is een LLM van *Bloomberg* dat specifiek getrained is op financiële data. Het model is echter niet open-source en heeft geen API.

FinGPT is een open-source LLM van *AI4Finance-Foundation* dat specifiek getrained is op financiële data. Het is een alternatief voor *BloombergGPT*.

Finance-LLM familie van modellen is een familie van domeinspecifiek getrainde variaties van LLaMa modellen. Het is gemaakt voor *AdaptLLM*. Volgens *AdaptLLM* zijn deze modellen competitief met *BloombergGPT*.

2.2 Waarom

FinAn is een project dat ik heb gekozen omdat het een combinatie is van mijn interesses in financiële analyse, machine learning, en data science. Het project is een kans om mijn vaardigheden in deze domeinen te verbeteren en te leren hoe ik deze vaardigheden kan toepassen in de praktijk.

2.3 Voor- en nadelen

Voordelen van het project zijn dat het een kans is om mijn vaardigheden in financiële analyse, machine learning, en data science te verbeteren. Het project is ook een kans om te leren hoe ik deze vaardigheden kan toepassen in de praktijk.

Nadelen van het project zijn de volgende. Ten eerste, is er een hoop werk dat moet worden gedaan om het project te voltooien. Ten tweede, is het project gefocust op het gebruik van LLM's, wat een complex onderwerp is. Momenteel is er veel *hype* rond LLM's, maar het is nog niet duidelijk hoe lang deze techniek relevant zal blijven in de toekomst. Ten derde, is er een hoop kennis die ik moet opdoen om het project te voltooien.

2.4 Verwachte obstakels

2.4.1 Data

Gebruikbare data is een van de grootste obstakels van het project. Het is moeilijk om financiële data te vinden die van hoge kwaliteit is en die voldoende variatie heeft om te kunnen analyseren, en een rapport van te maken. Dit is een obstakel dat moet worden overwonnen door juist gebruik van programmatische search engines, web scraping, en API's.

2.4.2 LLM's

Een ander obstakel van het project is het gebruik van LLM's. LLM's zijn een complex onderwerp en het is moeilijk om ze correct te gebruiken. Aspecten zoals prompt engineering, fine-tuning, en interpretatie van de output zijn allemaal uitdagende aspecten van het gebruik van LLM's. Aangezien LLM's meestal natuurlijke taal gebruiken is het soms ook moeilijk om de output van het model te interpreteren aan de hand van de programmeren.

2.4.3 User Interface

Aangezien er enkele langdurige taken zijn die worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een rapport aanvraagt, is het belangrijk een goede gebruikersinterface te hebben. Deze interface moet de gebruiker informeren over de status en voortgang van de taak op een intuïtieve manier.

2.5 Leerdoelen

2.5.1 LLM's

De eerste leerdoel van het project is het toepassen van LLM's in de praktijk. LLM's zijn een complex onderwerp en het is belangrijk om te leren hoe ze correct te gebruiken. Aspecten zoals prompt engineering, fine-tuning, en interpretatie van de output zijn allemaal belangrijke aspecten van het gebruik van LLM's.

2.5.2 Frontend Design

Ook is het belangrijk om een goede frontend design te hebben voor de webapplicatie. Mijn kennis over frontend design is beperkt en het is belangrijk om deze vaardigheden te verbeteren. Aspecten zoals gebruikersinterface design, gebruikerservaring, en responsiviteit zijn allemaal belangrijke aspecten van frontend design.

2.5.3 Data Analyse

De derde leerdoel van het project is het leren hoe om te gaan met grote hoeveelheden data. Het is belangrijk om te leren hoe data te analyseren en te visualiseren op een nuttige manier. Aspecten zoals data cleaning, data preprocessing, en data visualisatie zijn allemaal belangrijke aspecten van data analyse.

2.5.4 Statistiek

Een ander leerdoel van het project is het leren van basis statistiek. Statistiek is een belangrijk onderwerp in data analyse en het is belangrijk om de basis concepten van statistiek te begrijpen. Aspecten zoals kansrekening, inferentie, en regressie zijn allemaal belangrijke aspecten van statistiek die zouden kunnen worden toegepast in het project.

2.5.5 Financiële Analyse

Het laatste leerdoel van het project is het leren van basis financiële analyse. Financiële analyse is een belangrijk onderwerp in financiële data analyse en het is belangrijk om de basis concepten van financiële analyse te begrijpen. Aspecten zoals financiële ratio's, financiële modellen, en financiële rapporten zijn allemaal belangrijke aspecten van financiële analyse die zouden kunnen worden toegepast in het project.

3 Valorisatie

3.1 Waardecreatie

Het project creëert waarde voor individuen die hun financiële beslissingen willen ondersteunen met analyse.

Ook kunnen bedrijven die financiële analyse aanbieden aan hun klanten, zoals banken, beleggingsfondsen, en financiële adviseurs. Ze zouden mijn service kunnen gebruiken als startpunt voor hun eigen analyse.

Het project creëert ook waarde voor mijzelf door het verbeteren van mijn vaardigheden in financiële analyse, machine learning, en data science. Het heeft ook een gekoppeld verdienmodel. Elk rapport dat wordt gegenereerd door de applicatie heeft een unit prijs voor de gebruiker.

Het project zou na succes tonen ook kunnen worden uitgebreid naar startup of bedrijf.

Referenties

- [1] Finance gpt labs. <https://financegpt.uk/>. [Online; Geraadpleegd 21/05/2024].
- [2] Finance gpt labs whitepaper. <https://financegptlabs.com/whitepaper/>. [Online; Geraadpleegd 21/05/2024].
- [3] Fin-gpt. <https://www.fin-gpt.ai/>. [Online; Geraadpleegd 21/05/2024].
- [4] Algorithma. <https://www.linkedin.com/company/algorithma-inc/>. [Online; Geraadpleegd 21/05/2024].
- [5] Chatgpt. <https://chat.openai.com/>. [Online; Geraadpleegd 27/05/2024].

Verwoording: [5]